

Preguntas Más Frecuentes Tema 6

Contenido

P.6.1: En el cronograma resultante en la simulación de los circuitos con biestables, por ejemplo, en los contadores, casi siempre aparecen rayas rojas al inicio aunque el resto del cronograma sea correcto. ¿Indican algún fallo en el circuito?	2
P.6.2: ¿Cómo puedo evitar las rayas rojas que aparecen en las representaciones de las respuestas de los circuitos secuenciales al inicio de los cronogramas resultantes de las simulaciones?	2
P.6.3: ¿Cómo se diseña un circuito secuencial mediante el Procedimiento General de Síntesis de Autómatas Finitos y se implementa usando puertas y biestables D?	2
P.6.4: ¿Cómo se obtiene la Matriz Funcional de la figura 9.1.5 del ejercicio 9.1 (pag 258 del libro “Problemas de Electrónica Digital”)?	10
P.6.5: Errata en la Matriz Funcional del problema 9.2 (pag. 269) del libro “Problemas de Electrónica Digital”.	13
P.6.6: Erratas Ejercicio 9.6 (pags. 292-293) del libro “Problemas de Electrónica Digital”.	14
P.6.7: ¿Qué es un registro de desplazamiento?	14

P.6.1: En el cronograma resultante en la simulación de los circuitos con biestables, por ejemplo, en los contadores, casi siempre aparecen rayas rojas al inicio aunque el resto del cronograma sea correcto. ¿Indican algún fallo en el circuito?

R.6.1: El circuito funciona correctamente. Esta indefinición en las respuestas del circuito se debe a que inicialmente cada biestable está en un estado y existe un transitorio inicial en el que las salidas están indefinidas. Transcurrido este periodo de indefinición, durante el cual se establecen los lazos de realimentación de forma análoga a como vimos en el análisis del biestable R-S (fig. 8.12 del texto), se llega a un estado estable a partir del cual el circuito alcanza su funcionamiento normal.

P.6.2: ¿Cómo puedo evitar las rayas rojas que aparecen en las representaciones de las respuestas de los circuitos secuenciales al inicio de los cronogramas resultantes de las simulaciones?

R.6.2: Hay varias formas:

1. Forzar a que los biestables inicialmente estén en “0” ó en “1”. Para ello en el menú “Analysis Setup” del “Schematic” se selecciona “Digital Setup” y en la ventana que se abre existe un apartado de “Flip-Flop Initialization” desmarcar “All X”, que está seleccionada por defecto, y marcar “All 0” si se quiere que todos los biestables del circuito se inicialicen a “0” o “All 1” si se quiere que se inicialicen a “1”.
2. A través de la definición de los trenes de pulsos de las señales de “Clear” y/o de “Preset” en función del tipo de biestables usado y de la forma de actuar de estas señales. Por ejemplo, si el circuito está construido con biestables del tipo SN 7473 que sólo tiene señal de “Clear” y que actúa en “baja”, es decir, cuando la señal de “Clear” pasa a “0”, los biestables se ponen a “0”, podemos definir el tren de pulsos para que inicialmente esté en “0” durante un pequeño intervalo de tiempo y después pase a “1”, así conseguimos que todos los biestables inicien su funcionamiento a partir de “0”, lógicamente, siempre que todos los biestables compartan la misma señal de “Clear”.

Si usamos, por ejemplo, biestables del tipo SN7476 podemos actuar sobre el “Preset” y el “Clear” de cada uno de los biestables por separado, con el fin de inicializar cada biestable de forma independiente al valor que nos interese.

P.6.3: ¿Cómo se diseña un circuito secuencial mediante el Procedimiento General de Síntesis de Autómatas Finitos y se implementa usando puertas y biestables D?

R.6.3: Para responder a esta pregunta vamos a resolver un problema concreto en el que vamos a seguir paso a paso los distintos apartados del diseño. Para ello, vamos a partir de la descripción del Autómata Finito (AF) en lenguaje natural y vamos a llegar, finalmente, a la verificación del diseño tras pasar por: la definición de las variables (de entrada, salida y estado) del autómata, su representación mediante su Diagrama de Transición de Estados, el cálculo de sus Matrices de Transición y/o Matriz Funcional, el cálculo de las expresiones lógicas de las Funciones de Excitación de los biestables D, la

implementación del circuito en el PSpice, su *simulación* y la *representación gráfica* de sus señales de entrada y salida..

1. Descripción del Autómata Finito

El Autómata Finito que vamos a diseñar tiene una señal de entrada, x , que controla sus transiciones entre los distintos estados de la siguiente forma:

Si $x=0$ las transiciones son:

- Si está en el estado S_0 pasa al estado S_3 .
- Si está en los estados S_1 ó S_2 se queda en el mismo estado, no cambia de estado.
- Si está en el estado S_3 pasa al estado S_2 .

Si $x=1$ las transiciones son:

- Si está en los estados S_0 ó S_3 se queda en el mismo estado, no cambia de estado.
- Si está en el estado S_1 pasa al estado S_3 .
- Si está en el estado S_2 pasa al estado S_1 .

Además, tiene que generar una salida que nos informe de si el número de unos de su estado es *impar*.

2. Definición de las variables del autómata

El primer paso es definir, en función de la descripción anterior, cuántas y cuáles son las *variables de entrada, de salida y de estado* del autómata y a partir de estas variables definir las configuraciones correspondientes (las variables las nombramos con minúsculas y las configuraciones con mayúsculas).

2.1. **Configuraciones de Entrada:** En este caso, el autómata posee una única *variable de entrada*, x , que puede tomar el valor "0" ($\bar{x}$) ó el valor "1" (x). Así, el número de *configuraciones de entrada* es $m=2^M=2^1=2$, siendo M el número de *variables de entrada*.

Estas configuraciones de entrada son: $X_1=x$, $X_0=\bar{x}$

2.2. **Configuraciones de Salida:** Según el enunciado, el autómata tiene que generar una única salida, y , que también puede tomar el valor "0" ($\bar{y}$) ó el valor "1" (y). Así, el número de *configuraciones de salidas* es $p=2^P=2^1=2$, siendo P el número de *variables de salida*.

Estas configuraciones de salida son: $Y_1=x$ (*impar*), $Y_0=\bar{x}$ (*par*)

Hay casos en los que el autómata no tiene que generar ninguna salida adicional, en cuyo caso la salida del autómata en cada instante coincide con su estado, o sea, son directamente las salidas Q de los biestables.

2.3. **Configuraciones de Estado:** Dado un determinado número de estados del autómata, el número de variables es estado, N , debe ser tal que: $n=2^N = \text{Número de Estados}$. Por tanto, como este autómata posee 4 estados (S_0, S_1, S_2, S_3) para su representación necesitamos dos variables de estado, ya que $2^N=4$ y resulta $N=2$.

Cada variable de estado la implementamos con un biestable (en este caso deben ser biestables D). Por lo tanto, el *número de biestables* de un AF coincide con el

número de *variables de estado*, N .

En este caso, el autómata estará formado por dos biestables de forma que, como cada uno puede estar en el estado “0” ó “1”, el AF posee cuatro estados posibles. Así, las variables de estado son Q_1 y Q_0 y cada una coincide con la salida de uno de los biestables.

En la siguiente tabla mostramos la asignación de configuraciones de estado a cada *estado*:

Estados	Configuraciones de los Estados
S_0	$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$
S_1	$\bar{Q}_1 Q_0$
S_2	$Q_1 \bar{Q}_0$
S_3	$Q_1 Q_0$

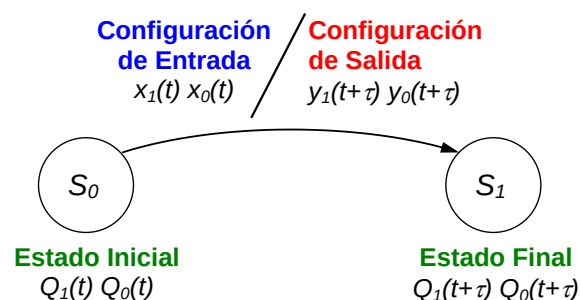
Obsérvese que hemos tomado para representar cada estado el término mínimo de las variables de estado que corresponde a la codificación binaria equivalente al número decimal del subíndice del estado. Es decir, a S_0 le corresponde $\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$ que es $Q_1=0$ y $Q_2=0$ (0 en decimal), ..., y a S_3 le corresponde el término mínimo $Q_1 Q_0$, es decir, $Q_1=1$ y $Q_2=1$ (3 en decimal).

3. Diagrama de transición de Estados

A partir de la descripción del autómata en lenguaje natural debemos construir el Diagrama de Transición de Estados.

En los Diagramas de Transición de Estados, los **Estados** los representamos por **círculos** (S_n) y las distintas **transiciones entre los estados** bajo determinada/s configuraciones de entrada (X_m) las representamos por **flechas**. Estas flechas *salen del Estado Inicial* y *terminan en el Estado Final* de esa transición. Obsérvese que cada estado se interpreta como estado inicial o estado final dependiendo de si la flecha sale de él (hace la función de estado inicial) o entra en él (hace la función de estado final).

Cuando la configuración de salida no coincide con los estados finales del autómata, debemos poner la configuración de salida correspondiente en la flecha de la transición que da lugar a esa salida y se separa de la configuración de entrada que la genera por “/”. Así, la forma de representar una transición ente dos estados es la de la figura.

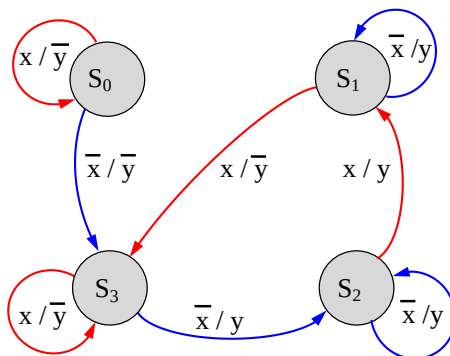


Siendo, $\tau = \Delta t$, el retardo que introducen los biestables y que es el tiempo que transcurre entre el instante en el que se presenta la señal de entrada al AF y este responde a ese

estímulo presentando en su salida la respuesta correspondiente. Por tanto, es el tiempo que tarda el AF en cambiar de estado, en pasar de un estado inicial a otro final.

Para construir el Diagrama de Transición de Estados lo que hacemos es representar gráficamente en un diagrama la descripción en lenguaje natural del funcionamiento del autómatas descrito en el enunciado.

Según el enunciado, si está en el estado S_0 y la entrada toma el valor de $x=0$ entonces debe pasar a S_3 . Además, como el número de unos de este estado es par, la salida deberá ser $y=0$. Por tanto, dibujamos la flecha que va desde S_0 hasta S_3 y marcamos dicha flecha con $\bar{x}/\bar{y}$. Análogamente, si está en el estado S_0 y la entrada toma el valor de $x=1$ entonces se queda en el mismo estado y la salida es $y=0$. De igual forma actuaremos con el resto de los estados. Así, el diagrama de transición de estados del AF es el que se muestra a continuación.



Obsérvese que desde cada estado tienen que salir tantas flechas como configuraciones de entrada tiene el autómatas, puesto que el autómatas tiene que estar totalmente definido y si el autómatas está en un determinado estado tendrá obligatoriamente que pasar a otro estado, o quedarse tal cual, ante cada una de las configuraciones de entrada. Sin embargo, en cada estado pueden entrar cualquier número de flechas ya que un estado puede ser estado final de varios estados iniciales, como ocurre con el estado S_3 al que le entran 3 flechas procedentes de S_0 , S_1 y del propio S_3 .

4. Matrices de Transición

Para cada una de las configuraciones de entrada existe una matriz de transición. Las filas de estas matrices representan los estados iniciales y las columnas los estados finales. Los elementos de la matriz son ceros o unos. El "1" representa que ante esa configuración de entrada hay una transición desde el estado inicial de esa fila al estado final de esa columna. Lógicamente el "0" representa que no hay transición.

Como desde un estado y bajo una determinada configuración de entrada sólo puede pasar a un estado final, estas matrices de transición sólo pueden tener un "1" por fila. No ocurre lo mismo con las columnas ya que no hay nada que impida que desde dos o más estados iniciales diferentes y bajo la misma o distinta configuración de entrada, el AF pase a un mismo estado final.

Las matrices de transición las nombramos por T^m , siendo m la codificación en decimal de la configuración de entrada.

Así, para la entrada $\bar{x}$, la Matriz de Transición, T^0 , es:

Estados Finales		$\bar{Q}_1(t + \Delta t)\bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$\bar{Q}_1(t + \Delta t)Q_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t)\bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t)Q_0(t + \Delta t)$
		S_0	S_1	S_2	S_3
Estados Iniciales	$\bar{Q}_1(t)\bar{Q}_0(t)$	S_0	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$		
	$\bar{Q}_1(t)Q_0(t)$	S_1			
	$Q_1(t)\bar{Q}_0(t)$	S_2			
	$Q_1(t)Q_0(t)$	S_3			

Para obtener esta matriz hacemos lo siguiente: Nos vamos al Diagrama de Transición de Estados y vemos ante cada uno de los estados que pasa cuando la entrada es $\bar{x}$. Así, si nos situamos en el estado S_0 vemos que cuando la entrada es $\bar{x}$ pasa al estado S_3 , luego ponemos un "1" en el elemento de la matriz correspondiente a la intersección entre el estado inicial S_0 (primera fila) y estado final S_3 (cuarta columna). Análogamente, si nos situamos en el estado S_1 del Diagrama de Transición de Estados, vemos que cuando la entrada es $\bar{x}$ se queda en el mismo estado, S_1 , por lo que ponemos un "1" en el elemento de la matriz correspondiente a la intersección entre el estado inicial S_1 (segunda fila) y estado final S_1 (segunda columna). De igual forma operamos con el resto de los estados.

Para la entrada x la Matriz de Transición, T^1 , es:

Estados Finales		$\bar{Q}_1(t + \Delta t)\bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$\bar{Q}_1(t + \Delta t)Q_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t)\bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t)Q_0(t + \Delta t)$
		S_0	S_1	S_2	S_3
Estados Iniciales	$\bar{Q}_1(t)\bar{Q}_0(t)$	S_0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		
	$\bar{Q}_1(t)Q_0(t)$	S_1			
	$Q_1(t)\bar{Q}_0(t)$	S_2			
	$Q_1(t)Q_0(t)$	S_3			

Si en vez de una variable de entrada fueran 2 (x_1, x_0), entonces tendríamos 4 configuraciones de entrada ($X_0 = \bar{x}_1\bar{x}_0$, $X_1 = \bar{x}_1x_0$, $X_2 = x_1\bar{x}_0$, $X_3 = x_1x_0$) y, por consiguiente, también tendríamos 4 matrices de transición (T^0 correspondiente a la configuración de entrada $X_0 = \bar{x}_1\bar{x}_0$, T^1 para la configuración de entrada $X_1 = \bar{x}_1x_0$, T^2 para la configuración de entrada $X_2 = x_1\bar{x}_0$, y T^3 para la configuración de entrada $X_3 = x_1x_0$) una para cada configuración de entrada ó término mínimo de las variables de entrada.

5. Matriz Funcional

Como las configuraciones de entrada son diferentes y mutuamente exclusivas, podemos representar al AF mediante la Matriz Funcional que es una matriz paramétrica que construimos a partir de las matrices de transición sumando los productos de cada uno de

los elementos de las matrices de transición por la configuración de entrada que la ha generado. Así, en nuestro caso: $M(x) = \bar{x} T^0 + x T^1$

En el caso de dos variables de entrada (x_1, x_0) sería:

$$M = X_0 T^0 + X_1 T^1 + X_2 T^2 + X_3 T^3 = \bar{x}_1 \bar{x}_0 T^0 + \bar{x}_1 x_0 T^1 + x_1 \bar{x}_0 T^2 + x_1 x_0 T^3$$

En nuestro caso vemos que, en las matrices de transición, el elemento correspondiente a la primera fila y primera columna es 0 para T^0 correspondiente a la entrada $\bar{x}$ y es 1 para T^1 correspondiente a la entrada x . Por tanto, el elemento correspondiente a la primera fila y primera columna de la Matriz Funcional resulta: $0\bar{x} + 1x = x$. Análogamente, siguiendo con la primera fila, vemos que los elementos de la segunda y tercera columnas son "0" y que los elementos de la cuarta columna son 1 para T^0 correspondiente a la entrada $\bar{x}$ y 0 para T^1 correspondiente a la entrada x . Por tanto, el elemento correspondiente a la primera fila y cuarta columna de la Matriz Funcional es: $1\bar{x} + 0x = \bar{x}$.

De igual forma obtenemos el resto de los elementos de la Matriz Funcional, resultando:

Estados Finales		$\bar{Q}_1(t + \Delta t) \bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$\bar{Q}_1(t + \Delta t) Q_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t) \bar{Q}_0(t + \Delta t)$	$Q_1(t + \Delta t) Q_0(t + \Delta t)$
		S_0	S_1	S_2	S_3
Estados Iniciales		$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 & \bar{x} \\ 0 & \bar{x} & 0 & x \\ 0 & x & \bar{x} & 0 \\ 0 & 0 & x & x \end{bmatrix}$			
$\bar{Q}_1(t) \bar{Q}_0(t)$	S_0				
$\bar{Q}_1(t) Q_0(t)$	S_1				
$Q_1(t) \bar{Q}_0(t)$	S_2				
$Q_1(t) Q_0(t)$	S_3				

Los elementos de la matriz funcional pueden ser "0", "1" ó cualquier término mínimo ó cualquier suma de términos mínimos de las variables de entrada de forma que, en cada fila tienen que estar todos los términos mínimos de las variables de entrada y, por tanto, la suma de todos los elementos de una fila de la Matriz Funcional tiene que ser 1. Vemos que es este caso tenemos: $x + \bar{x} = 1$

6. Cálculo de las funciones de excitación de los biestables D.

Si observamos los estados finales de la matriz funcional, vemos que en la 2ª y 4ª columnas Q_0 está sin negar y en la 3ª y 4ª está sin negar Q_1 . Por tanto, las funciones de excitación de los biestables D, $D_0 = Q_0(t + \Delta t)$ y $D_1 = Q_1(t + \Delta t)$, en función de los estados iniciales y de la entrada son:

$$Q_0(t + \Delta t) = D_0 = \bar{x}(t) \bar{Q}_1(t) \bar{Q}_0(t) + (\bar{x}(t) + x(t)) \bar{Q}_1(t) Q_0(t) + x(t) Q_1(t) \bar{Q}_0(t) + x(t) Q_1(t) Q_0(t)$$

$$Q_1(t + \Delta t) = D_1 = \bar{x}(t) \bar{Q}_1(t) \bar{Q}_0(t) + x(t) \bar{Q}_1(t) Q_0(t) + \bar{x}(t) Q_1(t) \bar{Q}_0(t) + (x(t) + \bar{x}(t)) Q_1(t) Q_0(t)$$

Con el fin de simplificar, a partir de aquí, en estas ecuaciones omitimos el tiempo, t, pero hay que tener en cuenta que: $Q_i(t + \Delta t) = f[x(t), Q_1(t), Q_2(t)]$

El siguiente paso es minimizar estas expresiones. Lo hacemos mediante el diagrama de Karnaugh. Así, para D_0 resulta:

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
x				
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1

$$D_0 = Q_0(t + \Delta t) = \bar{x}\bar{Q}_1 + xQ_1 + \bar{Q}_1Q_0 = \bar{x} \oplus \bar{Q}_1 + \bar{Q}_1Q_0$$

Análogamente, para D_1 :

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
x				
0	1	0	1	1
1	0	1	1	0

$$D_1 = Q_1(t + \Delta t) = \bar{x}\bar{Q}_0 + xQ_0 + Q_0Q_1 = \bar{x} \oplus \bar{Q}_0 + Q_0Q_1$$

7. Cálculo de la señal de salida, y

Tenemos que diseñar un circuito que genere una salida, $y(t+\Delta t)$, que nos informe de si el número de unos de su estado es impar. Por tanto, vamos a construir la tabla de verdad del detector de imparidad en la que los datos son las salidas de los biestables, $Q_1(t)$ y $Q_0(t)$.

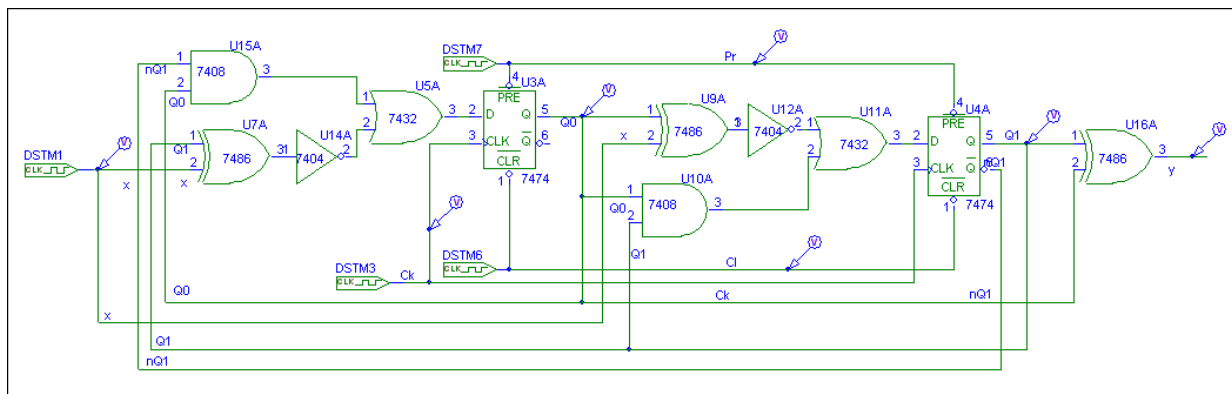
En el caso más general $y(t+\Delta t) = g[X(t), S(t)]$. Sin embargo, en el ejemplo que nos ocupa la salida no depende de las configuraciones de entrada y sólo depende de los estados del autómata. Así, la tabla de verdad para obtener la salida es:

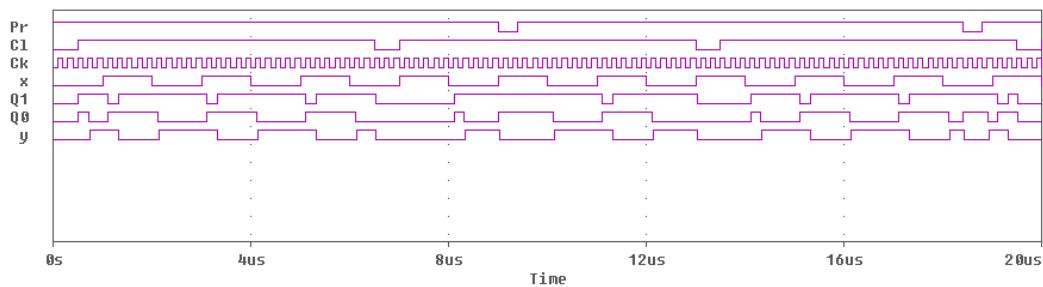
$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	y (impar)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Por tanto, $y(t + \Delta t) = \bar{Q}_1(t) Q_0(t) + Q_1(t) \bar{Q}_0(t) = Q_1(t) \oplus Q_0(t)$

8. Implementación del circuito en el simulador

Las siguientes figuras muestran la implementación y simulación del AF.





9. Verificación del funcionamiento del Autómata

El hecho de que obtengamos unas señales de salida no implica que el circuito realice la función para la que ha sido diseñado. Esto hace que el último paso de un diseño tenga que ser la verificación que el circuito diseñado e implementado cumple con las especificaciones funcionales del diseño y realiza la función deseada y especificada en el enunciado. En este caso, debemos verificar que el AF realiza los cambios de estado especificados en el enunciado bajo los diferentes valores de las variables de entrada. Y que la salida es la deseada.

Para validar el circuito debemos analizar el cronograma resultante de la simulación y comprobar que ante cada configuración de entrada realiza la secuencia de transiciones de estados deseada. En efecto, si vamos moviendo el cursor a lo largo del tiempo en el cronograma podemos construir una tabla con los valores de las señales de entrada (control y datos) y de salida. Hemos aprovechado que los biestables que hemos usado para la simulación (biestables D tipo SN7474) poseen señales de control de “preset” y “clear”, para usarlas poniendo en determinados momentos los biestables a “0” ó a “1”. Para no introducir muchos generadores de trenes de pulsos hemos considerado que ambos biestables se ponen a la vez a “0” ó a “1” usando un único generador para cada una de las señales, pero es posible que cada una de estas señales actúe de forma independiente para cada uno de los biestables. Sin embargo, para que el autómata funcione de forma síncrona, la señal de reloj tiene que ser común a ambos biestables. En este biestable D los cambios se realizan con las subidas del reloj (porque el fabricante lo ha construido así). Obsérvese que en la entrada del reloj del biestable aparece sólo un triangulito y no aparece el circulito del negado (véase los símbolos del estándar del IEEE de la página 727 del texto base). En realidad, este dato no lo tenemos en cuenta en el diseño, sólo los tenemos en cuenta ahora porque en la simulación hemos usado un biestable concreto y tenemos que ver cuándo se producen los cambios de estado del autómata en el cronograma..

Por comodidad vamos a construir una tabla con los valores de las señales que vamos a ir obteniendo a partir del cronograma. En esta tabla hemos marcado matizando con distintos colores los valores singulares de las variables. Con verde marcamos los cambios de la variable de entrada, x. Con celeste la actuación del “Clear” que pone los biestables a “0” y con amarillo la actuación del “Preset” que los pone a “1”.

Pr	Cl	Ck	x	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+\Delta t)$	$Q_0(t+\Delta t)$	y	Descripción de la Función
1	0	↑	0	0	0	0	0	0	Cond. iniciales: Biestables a "0", $S_0(00)$.
1	1	↑	0	0	0	1	1	0	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_0(00)$ al $S_3(11)$ (par)
1	1	↑	0	1	1	1	0	1	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_3(11)$ al $S_2(10)$ (impar)
1	1	↑	0	1	0	1	0	1	Se queda en $S_2(10)$ (impar)
1	1	↑	1	1	0	0	1	0	x=1: Al ↑ Ck, pasa de $S_2(10)$ a $S_1(01)$ (par)
1	1	↑	1	0	1	1	1	0	x=1: Al ↑ Ck, pasa de $S_1(01)$ a $S_3(11)$ (par)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	x=1: Permanece en $S_3(11)$
1	1	↑	1	1	1	1	1	0	x=1: Permanece en $S_3(11)$
1	1	↑	0	1	1	1	0	1	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_3(11)$ a $S_2(10)$ (impar)
1	1	↑	0	1	0	1	0	1	x=0: Permanece en $S_2(10)$
"	"	"	"	"	"	"	"	"	x=0: Permanece en $S_2(10)$
1	1	↑	0	1	0	1	0	1	x=0: Permanece en $S_2(10)$
1	1	↑	1	1	0	0	1	1	x=1: Al ↑ Ck, pasa de $S_2(10)$ a $S_1(01)$ (impar)
1	1	↑	1	0	1	1	1	0	x=1: Al ↑ Ck, pasa de $S_1(01)$ a $S_3(11)$ (par)
1	1	↑	1	1	1	1	1	0	x=1: Permanece en $S_3(11)$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sigue el funcionamiento correcto
1	0		0	1	0	0	0	0	Cl=0. pasa al estado $S_0(00)$
1	1	↑	1	0	0	0	0	0	Cl=1. x=1: Permanece en $S_0(00)$
"	"	"	"	"	"	"	"	"	No cambia
1	1	↑	0	0	0	1	1	0	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_0(00)$ a $S_3(11)$ (par)
1	1	↑	0	1	1	1	0	0	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_3(11)$ a $S_2(10)$ (impar)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sigue el funcionamiento correcto
0	1	x	1	1	0	1	1	0	Pr=0: Pasa a $S_3(11)$ (par)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	Pr=0: Se mantiene en $S_3(11)$ (par)
1	1	↑	1	1	1	1	1	0	Pr=1,x=1: Se mantiene en $S_3(11)$ (par)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	Se mantiene en $S_3(11)$ (par)
1	1	↑	0	1	1	1	0	1	x=0: Al ↑ Ck, pasa de $S_3(11)$ a $S_2(10)$ (impar)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sigue funcionando

Obsérvese que el estado final en un instante pasa a ser el estado inicial del siguiente intervalo de tiempo (flechas rojas y azules).

Como hemos comprobado con la tabla anterior, el autómata responde de acuerdo con el enunciado y con el diagrama de transición de estados.



P.6.4: ¿Cómo se obtiene la Matriz Funcional de la figura 9.1.5 del ejercicio 9.1 (pag 258 del libro "Problemas de Electrónica Digital")?

R.6.4: De acuerdo con el planteamiento del problema tenemos 8 configuraciones de entrada, 4 estados y 5 configuraciones de salida.

Una vez establecidas las tablas del espacio de entradas (fig. 9.1.1), de los estados (fig. 9.1.2) y del espacio de salidas (fig. 9.1.3) el siguiente paso es obtener el diagrama de transición de estados y a continuación obtener las matrices de transición.

Para obtener el diagrama de transición de estados debemos ir viendo para cada estado, S_i , que es lo que ocurre ante cada una de las configuraciones de entrada, X_j , o bien, ante cada configuración de entrada ver qué ocurre cuando está en cada uno de los posibles estados. Así, por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando está en un estado y se van presentando cada una de las 8 configuraciones de entrada.

Empecemos por el estado $S_0=00$: El ascensor está parado en el piso bajo ó piso 0.

Si en este estado, S_0 , le llega la entrada $X_0=000$ (ninguna llamada), lógicamente, el ascensor se quedará parado en donde está, luego dibujamos el arco que sale del estado S_0 y llega al estado S_0 y encima de este arco pondremos la configuración $X_0=000$. En este caso su salida es $Y_0=000$ (no acciona ningún motor) como vemos en la figura 9.1.4.

Si le llega la entrada $X_1=001$ (llamada del piso bajo), como ya está en el piso bajo se queda en el mismo estado y la salida también será Y_0 , pues no tiene que moverse. Por tanto, al mismo arco anterior, que sale del estado S_0 y llega al estado S_0 le añadimos la entrada $X_1=001$.

Si le llega la entrada $X_2=010$ (llamada del 1º), como está en el piso bajo deberá subir un piso (salida $Y_1=001$) y pasar al estado S_1 . Por tanto, dibujaremos un arco que sale del estado S_0 y termina en el estado S_1 y encima colocaremos $0101/ Y_1=001$.

De esta forma construimos el Diagrama de Transición de Estado de la figura 9.1.4.

A continuación debemos obtener las Matrices de Transición.

El autómata se describe por tantas matrices de transición como configuraciones de entrada, una matriz por cada configuración de entrada. Por tanto, tendremos que calcular 8 matrices de transición.

La forma de obtener cada una de ellas es, ir viendo en el Diagrama de Transición de Estados qué transiciones van ocurriendo, ante cada configuración de entrada, cuando el autómata está en cada uno de los cuatro estados. Así, la matriz de transición para la entrada $X_0=000$ es:

$$X_0 = 000 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Así, ante la configuración de entrada X_0 , si está en el estado S_0 se queda en ese mismo estado. Lo mismo ocurre para el resto de los estados. Observe que esta matriz tiene un solo 1 en cada fila ya que, desde cada estado sólo puede pasar a un solo estado. Nunca puede pasar a dos estados a la vez ante una determinada configuración de entrada. Esto debe verificarse siempre, en ninguna matriz de transición puede haber más de un "1" por

fila.

De igual forma obtenemos la matriz de transición para la entrada $X_1=001$. Así, para $X_1=001$ obtenemos la matriz:

$$X_1 = 001 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Obsérvese que, para esta configuración de entrada X_1 (llamada desde el piso bajo), si está en el piso bajo S_0 se queda quieto, pero si está en los piso 1º ó 2º (estados S_1 y S_2 respectivamente) pasa al piso bajo (S_0) y, por ultimo, si está en el estado S_3 (en movimiento) se queda en el mismo estado S_3 (sigue en movimiento).

De nuevo sólo tenemos un 1 por fila. Sin embargo, como desde varios estados si que puede pasar a un mismo estado, podemos tener más de un “1” por columna.

De igual forma se obtendrían el resto de las Matrices de Transición.

Así, análogamente:

$$X_2 = 010 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$X_3 = 011 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$X_4 = 100 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$X_5 = 101 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$X_6 = 110 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$X_7 = 111 \quad \begin{matrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ S_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

El siguiente paso es obtener la Matriz Funcional a partir de las 8 Matrices de Transición. Para ello debemos realizar la suma de todos los productos de cada transición de un estado a otro (elementos de las matrices de transición que tienen un “1”) por la configuración de entrada que ha producido dicha transición.

Así, los elementos de la primera fila de la matriz funcional son: si está en estado S_0 , se queda en dicho estado ante las configuraciones de entrada, X_0 , X_1 , X_5 , X_6 y X_7 . Por tanto, el elemento (S_0, S_0) de la matriz funcional es: $X_0 + X_1 + X_5 + X_6 + X_7$.

Análogamente, el elemento (S_0, S_1) es: $X_2 + X_4$.

El elemento (S_0, S_2) es: X_3 .

El elemento (S_0, S_3) es: 0.

De igual forma se obtienen los elementos del resto de las filas de la matriz funcional que se muestra en la figura 9.1.5.

Observe que, si nos fijamos en los elementos de cada una de las filas de la matriz funcional, no existe ninguna configuración de entrada repetida y, además, en cada fila aparecen todas las configuraciones posibles de entrada. En el caso de la última fila todos los elementos son "0" salvo el último que vale "1" porque es la suma de todas las configuraciones de entrada.

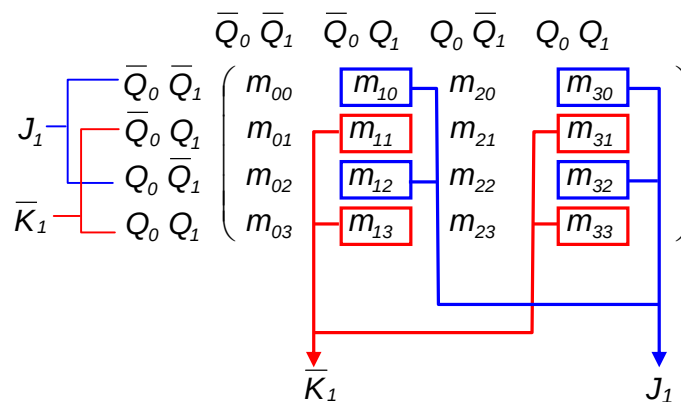
Cuando se tiene cierta práctica no hace falta obtener las matrices de transición, sino que directamente del diagrama de transición de estados se obtiene la matriz funcional. Para ello, si nos fijamos en las configuraciones de entrada que hacen que, si el autómata está en el estado S_0 se quede en dicho estado, resulta: $X_0 + X_1 + X_5 + X_6 + X_7$.

Análogamente, si está en el estado S_0 pasa al estado S_1 ante las configuraciones de entrada: $X_2 + X_4$. Si está en el estado S_0 pasa al estado S_2 ante la configuración de entrada: X_3 , etc.



P.6.5: Errata en la Matriz Funcional del problema 9.2 (pag. 269) del libro "Problemas de Electrónica Digital".

R.6.5: Los términos marcados para J_0 y K_0 en la matriz funcional son correctos, pero la forma en la que están marcados los términos mínimos que corresponden a las variables J_1 y K_1 no lo son. La selección correcta para J_1 y $\bar{K}_1$ es:



P.6.6: Erratas Ejercicio 9.6 (pags. 292-293) del libro “Problemas de Electrónica Digital”.**R.6.6:** Las expresiones J_B y M del inicio de la página no son correctas.

Donde dice: $J_B = \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D}$ debe decir: $J_B = \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D}$

Donde dice: $M = Q_A Q_B Q_C Q_D$ debe decir: $M = Q_A + Q_B + Q_C + Q_D$

En la fig. 9.6.4 la salida de la puerta OR entra en Pr del biestable B y debe entrar en J_B .

**P.6.7: ¿Qué es un registro de desplazamiento?****R.6.7:** Un registro de desplazamiento es un circuito formado por varios biestables D conectados en serie y cuya función, como su propio nombre indica, es desplazar la información que le entra (en serie o en paralelo) desde un biestable al siguiente con cada pulso del reloj.

Recuerde que un biestable D es un elemento de memoria, que introduce un retardo de un periodo de reloj y que presenta a la salida el valor que almacenó con el anterior pulso del reloj. Así, con el primer pulso de reloj, la información del primer biestable pasa al segundo, la del segundo al tercero y así sucesivamente, con el segundo pulso de reloj, de nuevo la información que en este momento tiene el primer biestable pasa al segundo, la del segundo al tercero y así sucesivamente. Ahora, tras dos pulsos de reloj, la información que inicialmente tenía el primer biestable está en el tercer biestable. Por tanto si tenemos un registro de desplazamiento de n bits (n biestables) tras $n-1$ incrementos de tiempo la información que inicialmente estaba en el primer biestable aparece en el último biestable.

En sí, este circuito no tiene ninguna complicación. Lo más complicado es la lógica que hay que añadirle para hacer la carga de los datos que van a almacenarse y a circular por el registro sea en serie o en paralelo. Obsérvese en la figura 9.34 (a) que, en realidad, son Multiplexos que dan paso a una señal o a otra.

En el tema 9 sobre “Memorias de Acceso Secuencial (FIFO) veremos aplicaciones de este circuito.

